

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 10

Turunan Implisit, Laju Berkaitan, dan Optimasi

Tangga yang meluncur di dinding dan kotak karton dengan volume terbesar

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Clegg, Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 3 dan 4.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
10.1 Menghitung turunan implisit dan menyelesaikan masalah laju berkaitan	Ketepatan menyusun langkah penyelesaian masalah dengan turunan	Tangga, lingkaran, balon, engsel 1	Exit ticket soal 1, Tugas 5, UAS
10.2 Menentukan nilai ekstrem dengan titik kritis dan menyelesaikan masalah optimasi	Ketepatan menyusun langkah penyelesaian masalah dengan turunan	Kotak karton, kebun berpagar, engsel 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 5, UAS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-10**: menerapkan konsep turunan untuk menyusun langkah penyelesaian masalah matematis yang berkaitan dengan bidang sains dan teknik.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menurunkan

persamaan implisit seperti lingkaran tanpa menyelesaikan y lebih dulu.

2 Menyusun

langkah laju berkaitan: gambar, hubungan, turunkan terhadap waktu, baru substitusi.

3 Mengoptimasi

dengan titik kritis dan ujung interval, lalu memeriksa bahwa jawabannya masuk akal.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal turunan, lalu tangga dan kotak karton

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Pangkat

Turunkan $x^3 - 2x$.

2 Rantai

Turunkan $\sin 2x$.

3 Rantai lagi

Turunkan $(x^2 + 1)^3$.

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Pangkat

Turunkan $x^3 - 2x$.

2 Rantai

Turunkan $\sin 2x$.

3 Rantai lagi

Turunkan $(x^2 + 1)^3$.

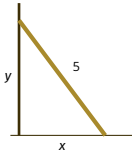
KUNCI

(1) $3x^2 - 2$. (2) $2 \cos 2x$. (3) $6x(x^2 + 1)^2$.

Tangga dan kotak karton

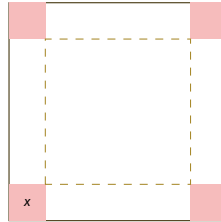
1 Tangga yang meluncur

Tangga 5 meter bersandar di dinding. Kakinya ditarik menjauh 1 m/s. Seberapa cepat ujung atasnya turun saat kaki tangga 3 meter dari dinding?



2 Kotak dari karton

Karton 12×12 cm dipotong persegi bersisi x di keempat sudutnya, lalu sisinya dilipat menjadi kotak tanpa tutup. Berapa x agar volumenya terbesar?



Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Ukur tangga

Saat kaki di 3 m, puncak di berapa meter? Satu detik kemudian kaki di 4 m; di mana puncaknya? Berapa rata-rata laju turunnya?

2 Isi tabel

Volume kotak untuk $x = 1, 2, 3, 4, 5$ cm. Mana yang terbesar?

3 Tebak

Apakah x terbaik tepat 2, atau di antara dua bilangan bulat? Bagaimana memastikannya?

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Bagian 2

Turunan implisit dan laju berkaitan

Menurunkan tanpa menyelesaikan y dulu

Turunan implisit: lingkaran

Cari gradien garis singgung $x^2 + y^2 = 25$ di $(3, 4)$.

1 Anggap y fungsi x

Turunkan kedua ruas terhadap x . Suku y^2 diturunkan dengan aturan rantai:

$$(y^2)' = 2y \cdot y'.$$

Turunan implisit: lingkaran

Cari gradien garis singgung $x^2 + y^2 = 25$ di $(3, 4)$.

1 Anggap y fungsi x

Turunkan kedua ruas terhadap x . Suku y^2 diturunkan dengan aturan rantai:

$$(y^2)' = 2y \cdot y'.$$

2 Turunkan

$$2x + 2y y' = 0$$

Turunan konstanta 25 adalah 0.

Turunan implisit: lingkaran

Cari gradien garis singgung $x^2 + y^2 = 25$ di $(3, 4)$.

1 Anggap y fungsi x

Turunkan kedua ruas terhadap x . Suku y^2 diturunkan dengan aturan rantai:

$$(y^2)' = 2y \cdot y'.$$

2 Turunkan

$$2x + 2y y' = 0$$

Turunan konstanta 25 adalah 0.

3 Selesaikan y'

$$y' = -\frac{x}{y}.$$

Di $(3, 4)$: $y' = -\frac{3}{4}$. Sama dengan hasil geometri di UTS contoh soal 3.

Turunan y^2 terhadap x

TEBAK DULU, 1 MENIT

Banyak yang menulis turunan y^2 terhadap x sebagai $2y$. Uji dengan $y = x^3$: berapa turunan $y^2 = x^6$?

Turunan y^2 terhadap x

TEBAK DULU, 1 MENIT

Banyak yang menulis turunan y^2 terhadap x sebagai $2y$. Uji dengan $y = x^3$: berapa turunan $y^2 = x^6$?

JAWABAN

$(x^6)' = 6x^5$. Sedangkan $2y = 2x^3$. Yang benar $2y \cdot y' = 2x^3 \cdot 3x^2 = 6x^5$. Faktor y' adalah turunan lapisan dalam.

Laju berkaitan: tangga

Kaki di x , puncak di y , keduanya berubah terhadap waktu. Diketahui $\frac{dx}{dt} = 1$.

1 Hubungan geometri

Pythagoras berlaku setiap saat:

$$x^2 + y^2 = 25.$$

Jangan masukkan $x = 3$ dulu.

Laju berkaitan: tangga

Kaki di x , puncak di y , keduanya berubah terhadap waktu. Diketahui $\frac{dx}{dt} = 1$.

1 Hubungan geometri

Pythagoras berlaku setiap saat:

$$x^2 + y^2 = 25.$$

Jangan masukkan $x = 3$ dulu.

2 Turunkan terhadap t

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$$

Setiap variabel yang berubah mendapat faktor laju.

Laju berkaitan: tangga

Kaki di x , puncak di y , keduanya berubah terhadap waktu. Diketahui $\frac{dx}{dt} = 1$.

1 Hubungan geometri

Pythagoras berlaku setiap saat:

$$x^2 + y^2 = 25.$$

Jangan masukkan $x = 3$ dulu.

2 Turunkan terhadap t

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$$

Setiap variabel yang berubah mendapat faktor laju.

3 Baru substitusi

$$x = 3, y = 4, \frac{dx}{dt} = 1:$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{3 \cdot 1}{4} = -\frac{3}{4} \text{ m/s.}$$

Tanda minus: puncak turun.

Laju berkaitan: tangga

Kaki di x , puncak di y , keduanya berubah terhadap waktu. Diketahui $\frac{dx}{dt} = 1$.

1 Hubungan geometri

Pythagoras berlaku setiap saat:

$$x^2 + y^2 = 25.$$

Jangan masukkan $x = 3$ dulu.

2 Turunkan terhadap t

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$$

Setiap variabel yang berubah mendapat faktor laju.

3 Baru substitusi

$$x = 3, y = 4, \frac{dx}{dt} = 1:$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{3 \cdot 1}{4} = -\frac{3}{4} \text{ m/s.}$$

Tanda minus: puncak turun.

Urutan yang salah

Mengganti $x = 3$ sebelum menurunkan membuat $9 + y^2 = 25$, yang turunannya nol. Angka yang sedang berubah tidak boleh dibekukan sebelum diturunkan.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$x^2 + xy + y^2 = 7$, cari y' .

Turunkan xy : _____

$2x + (\text{_____}) + 2yy' = 0$

$y' = \text{_____}$

3 Mandiri

Jari-jari balon bola bertambah 0,1 cm/s. Seberapa cepat volumenya bertambah saat jari-jarinya 10 cm? ($V = \frac{4}{3}\pi r^3$)

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$x^2 + xy + y^2 = 7$, cari y' .

Turunkan xy : _____

$$2x + (\text{_____}) + 2yy' = 0$$

$$y' = \text{_____}$$

3 Mandiri

Jari-jari balon bola bertambah 0,1 cm/s. Seberapa cepat volumenya bertambah saat jari-jarinya 10 cm? ($V = \frac{4}{3}\pi r^3$)

JAWABAN

Setengah jadi: $(xy)' = y + xy'$ (hasil kali); $2x + y + xy' + 2yy' = 0$; $y' = -\frac{2x+y}{x+2y}$. Mandiri:

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} = 4\pi \cdot 100 \cdot 0,1 = 40\pi \approx 126 \text{ cm}^3/\text{s}.$$

Untuk $xy = 6$, turunan $y' =$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $-\frac{y}{x}$

B $\frac{y}{x}$

C $-\frac{x}{y}$

D $\frac{6}{x}$

Untuk $xy = 6$, turunan $y' =$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $-\frac{y}{x}$

B $\frac{y}{x}$

C $-\frac{x}{y}$

D $\frac{6}{x}$

JAWABAN: A

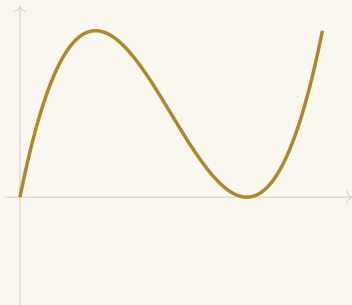
Aturan hasil kali: $y + xy' = 0$, jadi $y' = -\frac{y}{x}$.

Bagian 3

Maksimum dan minimum

Puncak dan lembah grafik

Titik kritis



Titik kritis



Di puncak dan lembah yang mulus, garis singgung **mendatar**, jadi $f'(c) = 0$.

Titik kritis



Di puncak dan lembah yang mulus, garis singgung **mendatar**, jadi $f'(c) = 0$.

Definisi

c disebut titik kritis jika $f'(c) = 0$ atau $f'(c)$ tidak ada.

Titik kritis



Di puncak dan lembah yang mulus, garis singgung **mendatar**, jadi $f'(c) = 0$.

Definisi

c disebut titik kritis jika $f'(c) = 0$ atau $f'(c)$ tidak ada.

Pada interval tertutup $[a, b]$, fungsi kontinu pasti punya maksimum dan minimum, di titik kritis atau di ujung interval.

Apakah $f'(c) = 0$ selalu ekstrem?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Periksa $f(x) = x^3$ di $c = 0$. Turunannya nol di sana. Apakah 0 maksimum atau minimum lokal?

Apakah $f'(c) = 0$ selalu ekstrem?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Periksa $f(x) = x^3$ di $c = 0$. Turunannya nol di sana. Apakah 0 maksimum atau minimum lokal?

JAWABAN

Bukan keduanya. $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, jadi grafik terus naik dan hanya mendatar sesaat di 0. Titik kritis adalah **calon** ekstrem yang masih harus diuji.

Uji turunan pertama

Tentukan ekstrem lokal $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

1 Titik kritis

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$$

Titik kritis $x = 1$ dan $x = 3$.

Uji turunan pertama

Tentukan ekstrem lokal $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

1 Titik kritis

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$$

Titik kritis $x = 1$ dan $x = 3$.

2 Tabel tanda f'

$x < 1$: +, naik.
 $1 < x < 3$: -, turun.
 $x > 3$: +, naik.
 Tabel tanda dari Pertemuan 2.

Uji turunan pertama

Tentukan ekstrem lokal $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

1 Titik kritis

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$
Titik kritis $x = 1$ dan $x = 3$.

2 Tabel tanda f'

$x < 1$: +, naik.
 $1 < x < 3$: -, turun.
 $x > 3$: +, naik.
Tabel tanda dari Pertemuan 2.

3 Simpulkan

Naik lalu turun di $x = 1$:
maksimum lokal $f(1) = 4$.
Turun lalu naik di $x = 3$:
minimum lokal $f(3) = 0$.

Optimasi: kotak karton

Volume kotak dari karton 12×12 dengan potongan x .

1 Model dan domain

Alas $(12 - 2x)^2$, tinggi x :

$$V(x) = x(12 - 2x)^2, \quad 0 < x < 6.$$

Optimasi: kotak karton

Volume kotak dari karton 12×12 dengan potongan x .

1 Model dan domain

Alas $(12 - 2x)^2$, tinggi x :

$$V(x) = x(12 - 2x)^2, \quad 0 < x < 6.$$

2 Titik kritis

Aturan hasil kali:

$$\begin{aligned} V' &= (12 - 2x)^2 - 4x(12 - 2x) \\ &= (12 - 2x)(12 - 6x). \end{aligned}$$

Nol di $x = 2$ dan $x = 6$ (ujung, volume 0).

Optimasi: kotak karton

Volume kotak dari karton 12×12 dengan potongan x .

1 Model dan domain

Alas $(12 - 2x)^2$, tinggi x :

$$V(x) = x(12 - 2x)^2, \quad 0 < x < 6.$$

2 Titik kritis

Aturan hasil kali:

$$\begin{aligned} V' &= (12 - 2x)^2 - 4x(12 - 2x) \\ &= (12 - 2x)(12 - 6x). \end{aligned}$$

Nol di $x = 2$ dan $x = 6$ (ujung, volume 0).

3 Periksa, artikan

V' positif di $(0, 2)$, negatif di $(2, 6)$: maksimum.

$$V(2) = 2 \cdot 64 = 128 \text{ cm}^3.$$

Cocok dengan tabel di misi.

Optimasi: kotak karton

Volume kotak dari karton 12×12 dengan potongan x .

1 Model dan domain

Alas $(12 - 2x)^2$, tinggi x :

$$V(x) = x(12 - 2x)^2, \quad 0 < x < 6.$$

2 Titik kritis

Aturan hasil kali:

$$\begin{aligned} V' &= (12 - 2x)^2 - 4x(12 - 2x) \\ &= (12 - 2x)(12 - 6x). \end{aligned}$$

Nol di $x = 2$ dan $x = 6$ (ujung, volume 0).

3 Periksa, artikan

V' positif di $(0, 2)$, negatif di $(2, 6)$: maksimum.

$$V(2) = 2 \cdot 64 = 128 \text{ cm}^3.$$

Cocok dengan tabel di misi.

Lima langkah optimasi

Gambar dan beri nama, tulis fungsi tujuan dengan satu variabel, tentukan domain, cari titik kritis, periksa dengan uji tanda atau ujung interval.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

Kebun persegi panjang di tepi tembok dipagari di tiga sisi dengan 40 m pagar.

$$\text{Luas } L(x) = x(40 - 2x)$$

$$L'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$x = \underline{\hspace{1cm}}, \text{ luas maksimum } \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Dua bilangan positif berjumlah 20. Tentukan keduanya agar hasil kalinya maksimum, dan buktikan bahwa itu maksimum.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

Kebun persegi panjang di tepi tembok dipagari di tiga sisi dengan 40 m pagar.

$$\text{Luas } L(x) = x(40 - 2x)$$

$$L'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$x = \underline{\hspace{1cm}}, \text{ luas maksimum } \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Dua bilangan positif berjumlah 20. Tentukan keduanya agar hasil kalinya maksimum, dan buktikan bahwa itu maksimum.

JAWABAN

Setengah jadi: $L' = 40 - 4x$; $x = 10$; luas $10 \cdot 20 = 200 \text{ m}^2$. Mandiri: $P(x) = x(20 - x)$, $P' = 20 - 2x = 0$ di $x = 10$; tanda berubah dari positif ke negatif, jadi maksimum; kedua bilangan 10, hasil kali 100.

Titik kritis $f(x) = x^2 - 4x$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $x = 4$

B $x = 2$

C $x = 0$

D $x = -2$

Titik kritis $f(x) = x^2 - 4x$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $x = 4$

B $x = 2$

C $x = 0$

D $x = -2$

JAWABAN: B

$f'(x) = 2x - 4 = 0$ di $x = 2$. Pilihan A dan C adalah titik potong sumbu x , bukan titik kritis.

Jika tanda f' berubah dari $+$ ke $-$ di c , maka c adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A minimum
lokal

B maksimum
lokal

C bukan
ekstrem

D titik potong

Jika tanda f' berubah dari + ke - di c , maka c adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A minimum lokal

B maksimum lokal

C bukan ekstrem

D titik potong

JAWABAN: B

Naik lalu turun berarti puncak.

Membalik speedometer

Hari ini dari jarak kita mencari kecepatan. Sekarang kebalikannya: speedometer motor tercatat $v(t) = t^2$ m/s selama 3 detik. Berapa jarak yang ditempuh? Kecepatannya berubah terus, jadi jarak tidak sekadar kecepatan kali waktu.

Yang kalian butuhkan

Luas di bawah kurva kecepatan, jumlah Riemann, dan Teorema Dasar Kalkulus. Itulah Pertemuan 11.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	turunan implisit, titik kritis, laju berkaitan sederhana	10.1, 10.2
2, Menengah	15'	garis singgung implisit, ekstrem di interval tertutup, optimasi, laju tangga	10.1, 10.2
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: faktor y' hilang, ujung interval terlupa, substitusi sebelum menurunkan	10.1, 10.2
Pengayaan	sisa	persegi sebagai persegi panjang terluas	10.2

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai A dan B dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

Exit ticket Pertemuan 10

1 Sub-CPMK 10.1

Untuk $x^2 + y^2 = A^2 + 1$, cari y' di $(A, 1)$ dan tulis garis singgungnya.

2 Sub-CPMK 10.2

Pagar $4A$ meter untuk tiga sisi kebun di tepi tembok. Tentukan ukuran dan luas maksimumnya.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

1 Implisit

Turunkan kedua ruas; setiap suku y mendapat faktor y' .

2 Laju berkaitan

Gambar, hubungan, turunkan terhadap waktu, baru substitusi.

3 Ekstrem

Titik kritis dan ujung interval. Uji tanda f' . Periksa makna jawabannya.

Sebelum Pertemuan 11

Kerjakan Cek pemahaman di Modul 10. Baca Stewart Calculus Bab 5 tentang luas dan integral tentu.

Sampai jumpa di Pertemuan 11

Luas di bawah kurva dan integral tentu

